(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202661561 U
(45)授权公告日 2013.01.09

(21)申请号 201220233062.3

(22)申请日 2012.05.23

(73)专利权人 上海昶嘉工业设备有限公司
地址 201316 上海市浦东新区航头镇沪南公路 5390 号 A 座 220 室

(72)发明人 姚锋

(51)Int.Cl.
G01R 31/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

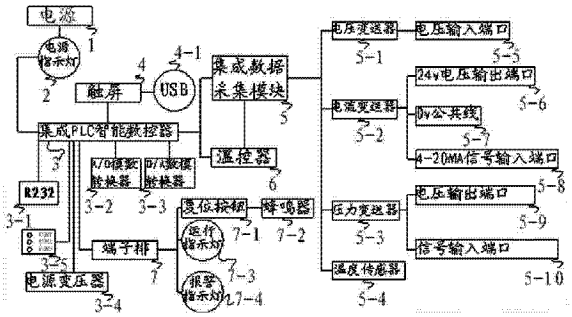
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

空压机系统节能测试仪

(57)摘要

本实用新型涉涉及一种空压机系统节能测试仪。目的是提供一种抗干扰，方便携带，智能化的空压机系统节能测试仪，其最大特点是便于携带，显示各种空压机实时数据和状况图，更具节能性。目前空压机的检测数据相对单一，不能实现空压机实时运行状态和各项指数的信息化智能化，同时由于各环境的不同，也不具备抗干扰能力，本实用新型是通过下述技术方案予以实现：一种空压机系统节能测试仪，为手提式箱体，包括电源、集成数据采集模块、主处理单元、触屏和温控器，并相互连接，由采集模块采集外部数据模拟号，经主处理单元处理转换成数字信号显示在触屏上，提供可视信息和状况图，本实用新型适用于工业或民用空压机系统节能测试。



CN 202661561 U

1. 一种空压机系统节能测试仪，为手提式箱体，包括电源、集成数据采集模块、主处理单元、触屏和温控器，所述的电源为外接电源；所述的集成数据采集模块采集的模拟数据信号，经由主处理单元分析处理转成数字信号传输给触屏显示；所述的温控器与主处理单元连接，其特征是，所述的主处理单元为集成PLC智能数控器，并集成了微处理器CPU、A/D转换器、D/A转换器、电源变压器和内存储器。

2. 根据权利要求1所述的一种空压机系统节能测试仪，其特征是，所述的集成数据采集模块由压力变送器、电流变送器、电压变送器和PT100温度传感器组成，并设有外部信号源输入端口。

3. 根据权利要求2所述的一种空压机系统节能测试仪，其特征是，所述的输入端口为USB端口，RS232端口，串行通讯端口COM1、COM2、COM3。

4. 根据权利要求1所述的一种空压机系统节能测试仪，其特征是，所述的主处理单元设有端子排，并连接电源指示灯、运行指示灯、报警指示灯、复位按钮和蜂鸣器。

5. 根据权利要求2所述的一种空压机系统节能测试仪，其特征是，所述的温控器是处理由PT100温度传感器采集温度变化的电信号，将其转化为主处理单元能够识别的数字信号的装置。

空压机系统节能测试仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空压机的电能测试，更具体的说是涉及一种空压机系统节能测试仪。

背景技术

[0002] 空压机归属通用设备类，广泛应用于钢铁，电力，冶金，纺织，电子，化工，石油，矿山，轻工业，机械制造，造纸印刷，交通设施，食品医药，铸造喷涂，海运码头，军工科技，汽车工业，航空航天，基础设施等领域，通过实时地检测空压机的运行电压，电流木，累积计算空压机的耗电情况，并根据经验情况利用公式计算空压变频前后空载和运行的电能损耗差异，来判断其稳定性和工作状态。目前空压机的检测数据相对单一，不能实现空压机实时运行状态和各项指数的信息化智能化，同时由于各环境的不同，也不具备抗干扰能力。

[0003] 因此设计发明一种抗干扰，方便携带，智能化的空压机系统节能测试仪成为必要。

发明内容

[0004] 本实用新型涉的目的是克服现有技术的不足，提供一种操作程序简单，低成本，智能节能的一种空压机系统节能测试仪，其最大的特点就是测量数据精度高，减少能源浪费，智能化操作，抗干扰且方便携带，使其达到智能化，节能化测试空压机的需求。

[0005] 本实用新型涉的目的是通过下述技术方案予以实现：

[0006] 一种空压机系统节能测试仪，为手提式箱体，包括电源、集成数据采集模块、主处理单元、触屏和温控器，所述的电源为外接电源；所述的集成数据采集模块采集的模拟数据信号，经由主处理单元分析处理转成数字信号传输给触屏并显示数据变化和状况图；所述的温控器与主处理单元连接，其特征是，所述的主处理单元为集成 PLC 智能数控器，并集成了微处理器 CPU、A/D 转换器、D/A 转换器、电源变压器、内存储器和输入输出端口；所述的主处理单元设有端子排，并连接电源指示灯、运行指示灯、报警指示灯、复位按钮和蜂鸣器，所述的温控器是处理由 PT100 温度传感器采集温度变化的电信号，将其转化为主处理单元能够识别的数字信号的装置。

[0007] 对上述技术方案作进一步的改进，其特征是，所述的集成数据采集模块由压力变送器、电流变送器、电压变送器和 PT100 温度变送器组成，并设有外部信号源输入端口，本方案的好处在于节约能源的同时把原来分散的部件集中到一个模块内，解决了外部信号来源相互干扰的问题，和检测设备体积过大的不便携带的问题，便于外部信号源同步输入。

[0008] 对上述技术方案作进一步的改进，其特征是，所述的主处理器为集成 PLC 数控器，并集成了 A/D 转换器，D/A 转换器，蜂鸣器，电源变压器，内存储器，本方案的好处在于可将模拟信号与数字信号相互转换后经智能处理将信号转成能够显示的信息显示在触屏上以及内部的数据存储。

[0009] 对上述技术方案作进一步的改进，其特征是，输入输出端口为 USB 接口，RS232 接口，串行通讯端口 COM1、COM2、COM3，本方案的好处在于方便接驳外部设备和数据转存与打

印。

附图说明

[0010] 图 1 为空压机系统节能测试仪结构示意图。

[0011] 图 1 中 :电源 1,电源指示灯 2,集成 PLC 智能数控器 3,R232 3-1,A/D 数模转换器 3-2,D/A 模数转换器 3-3,电源变压器 3-4,串行通讯端口 3-5,触屏 4,USB 4-1,集成数据采集模块 5,电压变送器 5-1,电流变送器 5-2,压力变送器 5-3,温度传感器 5-4,电压输入端口 5-5,24v 电压输出端口 5-6,0V 公共线 5-7,4--20MA 信号输入端口 5-8,电压输出端口 5-9,信号输入端口 5-10,温控器 6,端子排 7,复位按钮 7-1,蜂鸣器 7-2,运行指示灯 7-3,报警指示灯 7-4。

具体实施方式

[0012] 本实用新型涉的目的是克服现有技术的不足,提供一种操作程序简单,低成本,智能节能的一种空压机系统节能测试仪,其最大的特点就是测量数据精度高,减少能源浪费,智能化操作,抗干扰且方便携带,使其达到智能化,节能化测试空压机的需求。

[0013] 为更加清楚的了解本发明的应用,下面结合附图对发明作进一步阐述。

[0014] 具体实施例 1 :

[0015] 如图 1 所示,一种空压机系统节能测试仪,为手提式箱体,包括电源 1、集成数据采集模块 5、主处理单元 3、触屏 4 和温控器 6,所述的电源 1 为外接电源 ;所述的集成数据采集模块 5 采集的模拟数据信号,经由主处理单元 3 分析处理转成数字信号连接触屏 4 并显示数据变化和状况图 ;所述的温控器 6 与主处理单元连接,其特征是,所述的主处理单元为集成 PLC 智能数控器 3,并集成了微处理器 CPU、A/D 数模转换器 3-2、D/A 模数转换器 3-3、电源变压器 3-4、内存储器,所述的集成数据采集模块 5 由压力变送器 5-3、电流变送器 5-2、电压变送器 5-1 和 PT100 温度传感器组成 5-4,并设有外部信号源输入端口 5-5、5-6、5-7、5-8、5-9 和 5-10。

[0016] 由集成 PLC 智能数控器 3 内部集成的电源变压器 3-4 将外部 220V 电源 1 转换成 24V 低电压作为主体电源供电,电压变送器 5-1、电流变送器 5-2 和压力变送器 5-3 由各自的端口(电压输入端口 5-5、24V 电压输出端口 5-6、0V 公共线 5-7、4--20MA 信号输入端口 5-8)采集空压机数据模拟信号,所述的温度传感器 5-4 接受空压机温度数据,将数据传给温控器 6 转成集成 PLC 智能数控器 3 可识别的模拟信号,然后由集成 PLC 智能数控器 3 内 D/A 模数转换器 3-3 将所有采集的模拟信号转换成数字信号经过处理后传输给触屏 4,并显示出空载和运行的实时数据和状况图。所述的端子排 7 连接电源指示灯 2、运行指示灯 7-3、报警指示灯 7-4、复位按钮 7-1 和蜂鸣器 7-2,当数据异常时,蜂鸣器 7-2 会发出警报声作提醒,关闭复位按钮后,停止蜂鸣。获得的各项检测数据可通过 USB 端口 4-1,、R232 端口 3-1、串行通讯端口 3-5 连接外部设备并输出数据和打印。

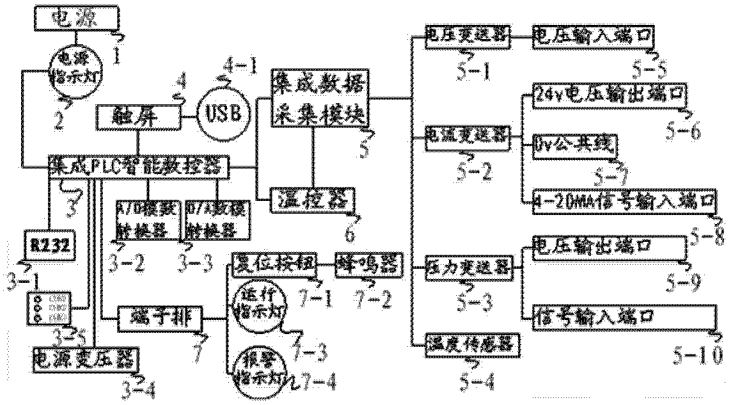

电源
电源指示灯
1
2
触屏
4
USB
4-1
集成数据采集模块
5
集成PLC智能数控器
3
A/D模数转换器
D/A数模转换器
3-2
3-3
温控器
6
RS232
3-1
3-5
端子排
7
电源变压器
3-4
复位按钮
7-1
蜂鸣器
7-2
运行指示灯
7-3
报警指示灯
7-4
电压变送器
5-1
电压输入端口
5-5
电流变送器
5-2
24v电压输出端口
5-6
0v公共线
5-7
4-20MA信号输入端口
5-8
压力变送器
5-3
电压输出端口
5-9
信号输入端口
5-10
温度传感器
5-4

图 1